



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Yoga Andreas Hutajulu - 5024241021

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet yang sangat masif telah menyebabkan ketersediaan alamat IPv4 semakin menipis secara global. Sebagai solusi fundamental, protokol IPv6 diperkenalkan dengan kapasitas pengalamatan yang jauh lebih luas untuk mendukung miliaran perangkat baru di masa depan. Implementasi IPv6 tidak hanya menawarkan ruang alamat yang lebih besar, tetapi juga membawa efisiensi pada struktur header paket data. Dalam lingkungan jaringan modern, pemahaman mengenai transisi dan koeksistensi antara protokol lama dan baru menjadi kompetensi yang krusial. Oleh karena itu, diperlukan fondasi yang kuat mengenai mekanisme kerja protokol generasi terbaru tersebut guna menjawab tantangan skalabilitas infrastruktur di era digital. Aspek krusial dalam pengelolaan IPv6 ini terletak pada mekanisme routing yang lebih sederhana serta fleksibilitas manajemen alamat melalui fitur Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC). Namun, fleksibilitas ini tetap memerlukan teknik konfigurasi yang presisi agar lalu lintas data antar departemen dapat dikelola secara sistematis.

Di samping perkembangan pada lapisan logis protokol, arsitektur fisik jaringan juga mengalami pergeseran masif ke arah nirkabel melalui pemanfaatan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi. Jaringan wireless menawarkan mobilitas dan fleksibilitas tinggi yang melampaui keterbatasan fisik jaringan kabel (wired network). Dalam implementasinya, perangkat seperti Wireless Router dan Access Point bertindak sebagai jembatan penting yang menghubungkan wilayah nirkabel dengan infrastruktur kabel utama. Fleksibilitas ini didukung oleh berbagai standar IEEE 802.11 yang terus berevolusi demi menyediakan bandwidth tinggi serta jangkauan sinyal yang lebih luas. Bahkan untuk kebutuhan jarak jauh, perangkat canggih seperti Wireless Bridge berkemampuan tinggi mampu mengintegrasikan jaringan antar gedung yang terpisah hingga belasan kilometer. Akan tetapi, sifat media udara yang terbuka membuat jaringan nirkabel sangat rentan terhadap gangguan interferensi dan ancaman intersepsi data. Oleh sebab itu, penerapan protokol keamanan mutakhir seperti WPA2 atau WPA3 menjadi instrumen wajib untuk menjamin otentikasi perangkat dan enkripsi data secara real-time.

Untuk menjembatani teori pengalamatan modern dan teknologi nirkabel tersebut, praktikum ini dirancang sebagai sarana pengintegrasian pemahaman melalui simulasi skenario nyata. Fokus utama kegiatan ini adalah melatih kemampuan praktikan dalam melakukan instalasi fisik serta konfigurasi logika pada perangkat keras jaringan. Praktikan akan dihadapkan pada tantangan teknis yang bervariasi, mulai dari optimalisasi jangkauan WiFi Repeater hingga analisis pembagian subnet secara presisi. Penggunaan alat bantu seperti USB to Ethernet adapter juga memberikan gambaran nyata mengenai adaptasi perangkat dalam ekosistem jaringan yang heterogen. Melalui latihan yang terstruktur, kendala operasional seperti Request Time Out atau penurunan bandwidth hingga 50% akibat kesalahan konfigurasi dapat diminimalisir. Setiap tahapan konfigurasi dan pengujian aspek keamanan dirancang secara sistematis untuk membangun nalar pemecahan masalah yang kuat. Pada akhirnya, seluruh rangkaian praktikum ini diharapkan mampu mencekik kesiapan teknis dalam merancang, mengamankan, serta memelihara ekosistem jaringan yang stabil di era modern.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Definisi Jaringan Wireless

Jaringan nirkabel (*wireless network*) merupakan sistem arsitektur komunikasi data yang memanfaatkan ruang udara terbuka sebagai media transmisi untuk menghubungkan antarperangkat tanpa menggunakan kabel fisik (*wired*). Sebagai pengganti medium tembaga (*UTP/Coaxial*) atau serat optik (*fiber optic*), teknologi ini memanfaatkan spektrum gelombang elektromagnetik (*electromagnetic waves*), seperti gelombang radio dan inframerah, untuk memancarkan paket data. Keunggulan utama dari teknologi nirkabel terletak pada tingkat mobilitas (*mobility*) dan fleksibilitasnya yang tinggi, di mana pengguna dapat terus terhubung ke dalam ekosistem jaringan selama berada dalam radius pancaran sinyal.

1.2.2 Klasifikasi Tipe Jaringan Wireless

Secara umum, teknologi nirkabel lokal terbagi menjadi beberapa tipe berdasarkan jangkauan operasional dan tujuan fungsionalnya:

- **Wi-Fi (*Wireless Fidelity*):** Merupakan teknologi standar untuk membangun jaringan *Wireless Local Area Network* (WLAN). Wi-Fi berfungsi memancarkan sinyal dari *wireless router* atau *access point* guna menciptakan jaringan lokal nirkabel berkecepatan tinggi yang dapat menghubungkan perangkat pengguna ke internet.
- **Bluetooth:** Merupakan standar komunikasi nirkabel jarak pendek (*short-range wireless*) yang beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz. Berbeda dengan Wi-Fi yang memerlukan perangkat perantara (*infrastructure mode*), Bluetooth bekerja secara langsung antarperangkat (*Peer-to-Peer/P2P*) dengan konsumsi daya yang sangat rendah (*low energy*), menjadikannya ideal untuk komunikasi data perifer (seperti *speaker*, *printer*, dan perangkat *mobile*).

1.2.3 Arsitektur Standar IEEE 802.11

Teknologi Wi-Fi diatur secara global berdasarkan spesifikasi standar arsitektur IEEE 802.11. Standar ini menetapkan aturan baku pada lapisan *Physical* (PHY) dan *Data Link* (khususnya sub-layer *Media Access Control / MAC*) untuk interkoneksi nirkabel. Perkembangan amandemen standar ini terus berevolusi demi menyediakan bandwidth yang lebih tinggi dan manajemen spektrum frekuensi yang lebih efisien.

1.2.4 Wireless Access Point dan Wireless Router

Meskipun keduanya memancarkan sinyal Wi-Fi, Access Point dan Wireless Router bekerja pada lapisan arsitektur jaringan yang berbeda:

- **Access Point (AP):** Bekerja murni pada *Layer 2* (Data Link Layer). AP berfungsi sebagai jembatan (*bridge*) fisik yang memperluas jaringan lokal kabel LAN ke ranah nirkabel. AP

tidak melakukan manajemen *routing* paket maupun pembagian alamat IP. Perangkat ini wajib terhubung ke *router* atau *switch* utama agar klien di dalamnya mendapatkan hak akses jaringan.

- **Wireless Router:** Bekerja pada *Layer 3* (Network Layer). Perangkat multifungsi ini menggabungkan peran *router* (mengarahkan lalu lintas data antar-jaringan berbeda/internet dan mengelola tabel *routing*) dengan fungsi *transmitter Wi-Fi* internal (bertindak sebagai DHCP server, menyediakan enkripsi, dan mengelola firewall lokal).

1.2.5 Wireless Network Interface Controller (W-NIC)

Wireless NIC merupakan komponen hardware internal maupun eksternal yang memungkinkan sebuah perangkat komputer mengubah data digital menjadi sinyal radio untuk dipancarkan melalui udara. Komponen utama pada sebuah W-NIC meliputi Radio Transceiver (untuk mengirim dan menerima sinyal), Antena (untuk penguatan jangkauan), Driver Software, dan MAC Address sebagai identitas fisik hardware unik di jaringan. W-NIC hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari Internal NIC (M.2/Mini PCIe yang tertanam di motherboard laptop), PCIe Expansion Card untuk PC desktop, hingga USB Wi-Fi Adapter portabel.

2 Tugas Pendahuluan

1. Mana yang Lebih Baik, Jaringan Wired atau Wireless

Keduanya memiliki kondisi pemakaian yang berbeda. Jaringan wired digunakan untuk perangkat yang tidak berpindah tempat dan butuh koneksi yang berat, seperti pc desktop kantor dan komputer server yang butuh transfer file ukuran yang sangat besar. Jaringan wireless digunakan untuk perangkat praktis yang tidak perlu instalasi kabel dan bebas bergerak ke mana saja, seperti smartphone, laptop, dan tablet.

2. Apa Perbedaan antara Modem, Router, dan Access Point?

Masing-masing memiliki tugas yang berbeda di dalam jaringan.

- **Modem**
Modem adalah gerbang masuknya internet ke rumahmu. Tugasnya menerjemahkan sinyal dari luar (misal sinyal cahaya dari kabel fiber optic milik IndiHome/Biznet atau sinyal seluler) menjadi sinyal digital yang dipahami komputer. Tanpa modem, kamu tidak punya koneksi internet.
- **Router**
Router bertugas menghubungkan jaringan rumahmu (lokal) dengan jaringan luar (internet). Router bertindak seperti pengatur lalu lintas yang membagikan alamat IP (lewat DHCP) ke HP atau laptopmu, mengarahkan ke mana paket data harus pergi, dan menjaga keamanan

lewat firewall. Router-lah yang mengatur agar data dari HP-mu tidak nyasar ke HP saudara-mu.

- **Access Point**

Access Point murni bertugas mengubah jaringan kabel menjadi sinyal wireless (Wi-Fi). Dia tidak bisa mengatur lalu lintas IP ataupun terhubung ke modem secara langsung. Tugasnya cuma memancarkan SSID (nama Wi-Fi) agar perangkat wireless bisa numpang lewat menuju ke router utama.

3. Perangkat Apa yang Dipilih untuk Menghubungkan Dua Ruangan di Gedung Berbeda Tanpa Kabel?

Jika kedua ruangan tersebut terpisah di gedung yang berbeda dan tidak boleh memakai kabel, maka perangkat terbaik yang harus dipilih adalah Wireless Bridge Terarah (Directional Outdoor Wireless Bridge), contohnya adalah perangkat seperti Ubiquiti AirGrid M5 HP atau sejenisnya. Dengan alasan sebagai berikut:

- Metode Point-to-Point (PtP) Berbeda dengan router Wi-Fi rumah yang memancarkan sinyal 360 derajat ke segala arah (sehingga sinyalnya lemah kalau jauh), Wireless Bridge menembakkan sinyal secara fokus satu arah (lurus) layaknya lampu sorot laser. Hal ini membuat sinyal tetap kuat dan stabil menembus jarak antar-gedung.
- Frekuensi Tinggi Perangkat seperti AirGrid M5 bekerja di frekuensi 5 GHz. Frekuensi ini jauh lebih sepi dari gangguan (interferensi) ketimbang frekuensi standar 2.4 GHz yang sudah padat dipakai Wi-Fi HP dan Bluetooth di sekitar gedung.
- Tahan Cuaca Perangkat ini dipasang di luar ruangan (biasanya di atap atau dinding luar gedung) dan sudah dirancang tahan hujan, panas matahari, maupun petir.
- Fitur PoE (Power over Ethernet) Perangkat luar ruangan ini hanya membutuhkan satu utas kabel LAN dari dalam ruangan untuk mengalirkan daya listrik sekaligus data internet secara bersamaan. Jadi, kita tidak perlu repot-repot menarik kabel listrik colokan (stop kontak) ke atas atap gedung.

Satu perangkat bertindak sebagai Pemancar (Transmitter) dipasang di dinding luar Gedung A, lalu diarahkan lurus tanpa halangan (Line of Sight) ke perangkat kedua yang bertindak sebagai Penerima (Receiver) di dinding luar Gedung B. Setelah keduanya saling mengunci sinyal, jaringan di kedua ruangan tersebut akan terhubung seolah-olah ditarik kabel gaib yang sangat panjang.